UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Teoría de Circuitos - Convocatoria Ordinaria (PEI 2)
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 20 – enero – 2025

SE RECUERDA QUE EL USO DE MÓVILES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO, POR ELLO CUALQUIER MÓVIL QUE NO ESTÉ RECOGIDO SE TOMARÁ COMO UN INTENTO DE MANIPULAR LA NORMAL REALIZACIÓN DEL EXAMEN Y SUPONDRÁ LA RETIRADA INMEDIATA DEL EXAMEN Y LA TOMA DE ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES AL INTENTO DE REALIZAR UN FRAUDE EN UN ACTO PÚBLICO.

Problema 1 (5 puntos).

En la figura 2 se muestra la evolución temporal de la fueomegarza electromotriz del generador $e_g(t)$ y de la corriente $i_2(t)$ correspondientes al circuito de la figura 1. Determinar:

a) Valores de R_2 y L.

b) Expresiones de las corrientes $i_1(t)$ e $i_3(t)$.

c) Valores de R_1 y C_1 .

d) Comprobar que se cumple el balance de potencias en el circuito.

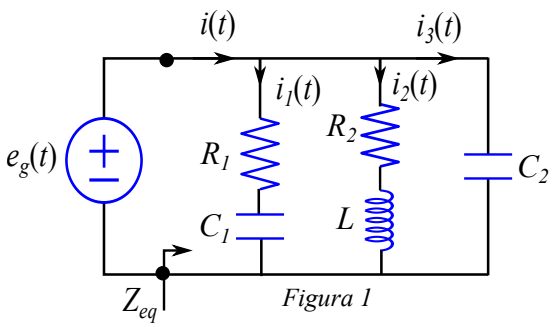


Figura 1

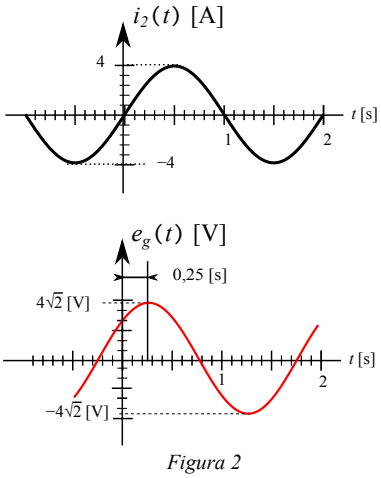


Figura 2

Datos: $Z_{eq} = \frac{1}{2}(1-j)\ \Omega; \quad C_2 = \frac{1}{\pi}\ \text{F}.$

Resultado

a) $R_2 = 1\ \Omega, \quad L = \dfrac{1}{\pi}\ \text{H}$

b) $i_1(t) = 4\ \text{sen}\left(\pi t + \dfrac{\pi}{2}\right)\ \text{A}; \quad i_3(t) = 4\sqrt{2}\ \text{sen}\left(\pi t + \dfrac{3\pi}{4}\right)\ \text{A}.$

c) $R_1 = 1\ \Omega, \quad C_1 = \dfrac{1}{\pi}\ \text{F}.$

d) $P_{\text{entregada}} = P_{\text{absorbida}} = 16\ \text{W}$

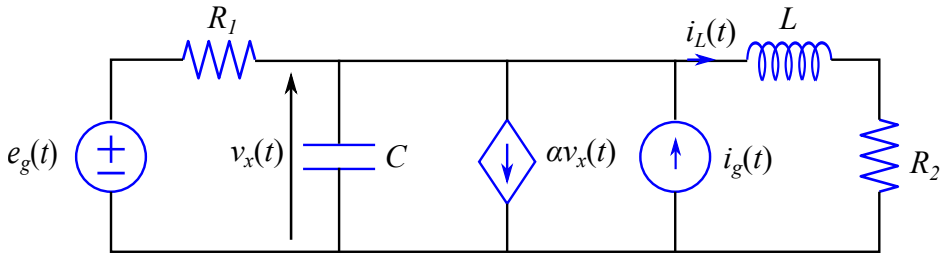
Problema 2 (5 puntos).

En el circuito de la figura obtener:

a) Expresión de $i_L(t)$.

b) Potencia puesta en juego por el generador $i_g(t)$ así como la disipada en la resistencia R_1.

c) La potencia disipada en R_1 si se duplica la f.e.m. del generador $e_g(t)$.



Datos:

$$e_g(t) = E_g = 10\ \text{V}; \quad i_g(t) = 18\ \text{sen}\left(10^5 t\right)\ \text{A};$$

$$R_1 = 2\ \Omega; \quad R_2 = 4\ \Omega; \quad \alpha = \frac{1}{2}\ \Omega^{-1}; \qquad L = 40\ \mu\text{H}; \quad C = 1,25\ \mu\text{F}.$$

Resultado

a) $i_L(t) = 1 + 2\sqrt{2}\ \text{sen}\left(10^5 t - \dfrac{\pi}{4}\right)\ \text{A}$

b) $P_{i_g(t)} = 144\ \text{W}, \quad P_{R_1} = 82\ \text{W}$

c) $P'_{R_1} = 136\ \text{W}$